

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN INDIVIDUALIZADO

AquaGest — Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera

Categoría C — Riesgo mínimo operativo

Solicitante / Analista líder: Castro Bajaan Ariel Omar
Equipo: Crespo Espinoza Kleber Obed, Gamarra Araujo Edhu Xavier,
Pérez Ruiz Carlos Andrés, Quintero Gende Erick Jahir
Curso: 4to “A” Software
Docente: Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Unidad productiva: Compañía Biofina (Camaronera El Guasmo)
Fecha: 21/07/2026

1. Título

AquaGest: elicitación, formalización y modelado de requisitos para un sistema de información orientado a la gestión inteligente de una camaronera, aplicando el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

2. Objetivos

Objetivo general

Elicitar, formalizar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema AquaGest para la gestión inteligente de la Camaronera El Guasmo (Compañía Biofina), conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, garantizando el manejo confidencial de la información productiva y comercial de la organización.

Objetivos específicos

- OE1. Identificar los requisitos crudos del sistema mediante la aplicación de técnicas de elicitación (entrevista semiestructurada, encuesta y análisis de documentos) dirigidas al administrador y al personal operativo de la camaronera.
- OE2. Formalizar los requisitos funcionales y no funcionales identificados, especificando sus atributos conforme a la plantilla de 8 atributos y a la norma ISO/IEC 25010 para los atributos de calidad.
- OE3. Modelar el comportamiento y la estructura del sistema mediante diagramas UML (diagrama de contexto, casos de uso general y detallados, diagrama de clases conceptual).
- OE4. Clasificar y priorizar los requisitos mediante la técnica MoSCoW y elaborar la matriz de trazabilidad entre requisitos, actores y casos de uso.
- OE5. Aplicar un protocolo de manejo confidencial de la información productiva, económica y competitiva de la empresa durante todo el proceso de elicitación y documentación.

3. Hipótesis

No aplica en sentido experimental. El presente protocolo corresponde a un proyecto de **ingeniería de requisitos de carácter aplicado y cualitativo**, orientado al levantamiento y la formalización de especificaciones de software para una organización real, por lo que no plantea una hipótesis contrastable estadísticamente. En su lugar, se plantea la siguiente **pregunta de investigación orientadora**:

¿Qué requisitos funcionales y no funcionales debe satisfacer un sistema de información para automatizar la gestión productiva (siembra, monitoreo de agua, alimentación, sanidad, inventario y cosecha) de una camaronera, cumpliendo los estándares IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y respetando la confidencialidad de la información empresarial?

4. Diseño metodológico

El proyecto adopta un **diseño cualitativo, de tipo aplicado, bajo la modalidad de estudio de caso único** (Compañía Biofina — Camaronera El Guasmo), desarrollado siguiendo el ciclo clásico de la Ingeniería de Requisitos:

- (a) **Elicitación:** recolección de información mediante entrevista, encuesta y análisis documental.
- (b) **Análisis y negociación:** depuración de requisitos crudos, resolución de ambigüedades y conflictos.
- (c) **Especificación:** formalización del documento ERS/SRS conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018.
- (d) **Modelado:** representación UML del sistema (contexto, casos de uso, clases).
- (e) **Validación:** verificación de consistencia, priorización MoSCoW y trazabilidad frente a las fuentes originales.

5. Población y muestra

Población: personal administrativo y operativo de la Compañía Biofina vinculado a los procesos productivos de la camaronera (áreas de producción, calidad de agua, alimentación, cosecha, mantenimiento, bodega/logística y empacadora).

Muestra: no probabilística, de tipo intencional/por conveniencia, conformada por:

- 1 informante clave para la entrevista semiestructurada: administrador de la camaronera (Christian Franco Anchundia).
- 12 trabajadores de distintas áreas operativas para la encuesta/cuestionario digital.
- Registros físicos existentes (hojas de control y cuadernos de producción) como fuente documental.

6. Técnicas de elicitación

Técnica	Descripción	Justificación
Entrevista semiestructurada	Sesión con el administrador de la camaronera, organizada en bloques temáticos con espacio para respuestas abiertas.	Permite comprender en profundidad el proceso productivo completo, desde la siembra hasta la cosecha.
Encuesta / cuestionario	Formulario digital aplicado a 12 trabajadores de distintas áreas operativas.	Captura la perspectiva de diferentes roles con mayor cobertura y en menor tiempo que las entrevistas individuales.
Análisis de documentos	Revisión de registros físicos (hojas de control, cuadernos de producción) actualmente usados en la camaronera.	Identifica los datos que ya se capturan manualmente y las brechas del proceso actual frente al sistema a desarrollar.

7. Variables / categorías de análisis

Al tratarse de un estudio cualitativo orientado a la especificación de software, las “variables” del protocolo corresponden a las **categorías de análisis** sobre las que se elicitán y clasifican los requisitos:

Categoría	Elementos observados
Gestión de estanques y siembras	Identificación, estado y capacidad de estanques; ciclo de siembra (fechas, larvas, proveedor).
Monitoreo de parámetros del agua	Oxígeno, pH, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad; umbrales de alerta.
Alimentación y sanidad	Plan de raciones diarias, ajuste por biomasa, historial de incidentes y tratamientos.
Recursos humanos y tareas	Roles de usuario, asignación y cumplimiento de tareas diarias.
Inventario y cosecha	Stock de insumos, registro de cosecha, rendimiento por estanque.
Requisitos de software	Requisitos funcionales, no funcionales (ISO/IEC 25010) y restricciones de diseño.

8. Plan de análisis

El análisis de la información recolectada se realizará mediante:

- **Codificación temática** de las respuestas de la entrevista y del cuestionario, agrupadas según las categorías de análisis descritas en la sección anterior.
- **Triangulación** entre la entrevista, la encuesta y el análisis documental, para contrastar la información y reducir sesgos de una única fuente.
- **Clasificación y priorización MoSCoW** (Must, Should, Could, Won't) de los requisitos formalizados.
- **Elaboración de la matriz de trazabilidad**, vinculando cada requisito con su fuente de elicitación, los actores involucrados y los casos de uso correspondientes.

- **Revisión de consistencia**, a cargo del rol de Verificador del equipo, sobre la ausencia de ambigüedad y la verificabilidad de los requisitos no funcionales.

9. Cronograma

Sem.	Actividad	Inicio	Fin	Responsable
1	Identificación del sistema objetivo y contacto con stakeholders	12/05/2026	16/05/2026	Analista líder
2	Preparación de instrumentos (guía de entrevista, encuesta)	18/05/2026	23/05/2026	Todo el equipo
3	Entrevista, encuesta y recopilación de evidencias de campo	25/05/2026	28/05/2026	Analista líder / Apoyo de campo
4	Análisis de datos y redacción del ERS v1.0	29/05/2026	31/05/2026	Documentador / Verificador
5	Incorporación de correcciones docentes y ampliación de evidencias	01/06/2026	07/06/2026	Todo el equipo
6	Formalización de requisitos funcionales y no funcionales	08/06/2026	14/06/2026	Documentador / Verificador
7	Modelado UML: casos de uso y especificación textual	15/06/2026	19/06/2026	Modelador
8	Diagrama de clases conceptual y revisión de consistencia	19/06/2026	20/06/2026	Modelador / Verificador
9	Priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad	20/06/2026	22/06/2026	Verificador / Analista líder
10	Consolidación final y entrega	23/06/2026	01/07/2026	Todo el equipo

10. Equipo

Rol	Responsable	Responsabilidades
Analista líder	Castro Bajaña Ariel Omar	Coordina al equipo, valida requisitos con el cliente, redacta requisitos crudos y formalizados; solicitante de esta aprobación ética.
Modelador	Gamarra Araujo Edhu Xavier	Construye los diagramas UML y la matriz de trazabilidad; administra el repositorio del proyecto.

Rol	Responsable	Responsabilidades
Documentador	Pérez Ruiz Carlos Andrés	Estructura el documento ERS conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018 y mantiene el glosario y las referencias.
Verificador	Quintero Gende Erick Jahir	Controla la calidad transversal del documento y la verificabilidad de los requisitos no funcionales.
Apoyo en elicitación de campo	Crespo Espinoza Kleber Obed	Aplica la encuesta digital, organiza actas de entrevista y cataloga las evidencias de campo.